

PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI
KOMUNITAS: EKOSISTEM ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERINTEGRASI
UNTUK LITERASI DIGITAL DAN LAYANAN PENGADUAN WARGA
LKS EKKA (ELEKTRONIKA, KOMPUTER, DAN KOMUNIKASI APLIKASI)
TINGKAT NASIONAL - TAHUN 2026

1.1 Latar Belakang dan Analisis Permasalahan

Krisis disinformasi digital di Indonesia telah mencapai skala yang mengancam stabilitas sosial dan efektivitas pelayanan publik. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ribuan konten hoaks menyebar setiap tahunnya, yang secara langsung mengeksploitasi kesenjangan kecakapan digital masyarakat. Meskipun tingkat penetrasi internet nasional tinggi, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) menunjukkan angka yang kontras, mencerminkan ketidakmampuan sebagian besar pengguna dalam menyaring informasi secara kritis.

Akar permasalahan ini terletak pada ketidakseimbangan antara volume persebaran data dan kapasitas verifikasi faktual. Solusi klarifikasi informasi saat ini mengalami kendala struktural yang signifikan:

- Siloisasi Sistem dan Hambatan Akses:** Portal cek fakta konvensional menuntut inisiatif aktif pengguna untuk membuka peramban web atau mengunduh aplikasi terdedikasi. Hambatan ini menciptakan kesenjangan akses bagi masyarakat marginal, lansia, dan warga daerah terpencil.
- Keterbatasan Operasional Manual:** Proses verifikasi klaim secara manual oleh agen manusia memerlukan waktu respons (latensi) yang tinggi. Di tengah kecepatan sirkulasi informasi digital, penanganan manual ini tidak mampu membendung persebaran disinformasi yang eksponensial.
- Birokrasi Pengaduan yang Tidak Terintegrasi:** Sistem pelaporan masalah publik masih mengandalkan formulir statis konvensional tanpa adanya kecerdasan spasial (Geographic Information System) dan klasifikasi otomatis. Akibatnya, terjadi penumpukan dokumen aduan tidak terstruktur yang memperlambat alur kerja dinas terkait.

Solusi non-AI seperti pencarian kata kunci eksak atau logika keputusan berbasis IF-ELSE terbukti tidak memadai. Aturan pemrograman kaku gagal memahami sinonim kata, konteks bahasa sehari-hari, variasi dialek lokal, serta tidak memiliki kemampuan memproses bukti visual seperti dokumen fisik atau foto infrastruktur rusak di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk mengotomatisasi pengenalan makna semantik, mengolah data multimodal, dan menyederhanakan alur birokrasi pengaduan publik.

Tujuan utama dari ekosistem KOMUNITAS adalah menyediakan platform pelayanan publik cerdas yang inklusif. Ekosistem ini menghubungkan masyarakat dengan otoritas pemerintah secara dinamis, menurunkan ambang batas akses verifikasi informasi, serta mempercepat respons penanganan infrastruktur wilayah berbasis data riil.

1.2 Usulan Solusi Berbasis Artificial Intelligence

KOMUNITAS dirancang sebagai *smart civic platform* terintegrasi yang mendemokratisasikan akses informasi valid dan mengefisiensikan manajemen pengaduan warga. Platform ini bukan sekadar antarmuka percakapan reaktif, melainkan ekosistem terpadu yang memadukan aksesibilitas instan dengan orkestrasi data di backend.

Inovasi utama terletak pada jembatan akses inklusif yang memanfaatkan infrastruktur pesan singkat WhatsApp berdampingan dengan portal web dinamis. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak perlu mengubah pola perilaku digital mereka, melainkan cukup memanfaatkan aplikasi pesan yang sudah akrab digunakan sehari-hari untuk melakukan verifikasi informasi dan pelaporan aduan. Di sisi pemerintah, platform ini menyajikan dasbor administratif berbasis spasial yang memetakan prioritas penanganan aduan secara visual dan real-time. Sistem ini menghilangkan proses birokrasi berlapis melalui otomatisasi ekstraksi data, transformasi informasi prosedural menjadi representasi visual yang mudah dipahami, serta pemetaan geospasial otomatis.

1.3 Pemanfaatan Artificial Intelligence

Sistem ini menggunakan arsitektur kecerdasan buatan terdistribusi yang membagi tugas komputasi ke dalam beberapa agen spesifik:

1. **Pipeline Inferensi AI:** Proses dimulai dari penerimaan masukan warga (teks atau gambar) melalui gateway API. Validasi data awal dilakukan untuk memastikan integritas payload. Sebelum diteruskan ke model, mesin sensor data lokal (PII Redaction) mendeteksi dan menghapus informasi sensitif pelapor secara otomatis.
2. **Mekanisme Retrieval-Augmented Generation (RAG):** Untuk menjawab pertanyaan warga mengenai prosedur layanan publik, sistem menerapkan metode *Hybrid Search*. Metode ini menggabungkan pencarian semantik berbasis vektor (menggunakan model embedding 1536-dimensi pada pgvector PostgreSQL) dengan pencarian kata kunci tradisional (BM25). Hasil dari kedua metode digabungkan menggunakan algoritma *Reciprocal Rank Fusion* (RRF) untuk memilih potongan dokumen rujukan paling relevan. Dokumen ini disuntikkan ke dalam instruksi model bahasa besar (LLM) sebagai basis pengetahuan faktual (grounding).
3. **Reasoning dan Klasifikasi:** Model orkestrator mengevaluasi relevansi dokumen RAG untuk menyusun tanggapan hukum atau panduan birokrasi secara objektif. Dalam modul pengaduan, agen penalaran menganalisis deskripsi teks laporan untuk menentukan kategori dinas terkait dan memberikan skor tingkat urgensi aduan (Kritis, Tinggi, Sedang, Rendah).
4. **Visi Komputer dan Analisis Dokumen (Vision AI):** Modul Vision mengekstrak informasi tekstual dari gambar dokumen fisik menggunakan *Optical Character Recognition* (OCR) dan menganalisis foto aduan infrastruktur di lapangan untuk memverifikasi validitas fisik laporan secara visual.
5. **Validasi Manusia (Human-in-the-Loop):** AI hanya memberikan rekomendasi klasifikasi, skor prioritas, dan draf balasan. Hak keputusan penuh untuk mengubah status hukum laporan, menugaskan petugas ke lapangan, serta mempublikasikan klarifikasi hoaks berada di tangan operator manusia. Hal ini menjaga akuntabilitas pelayanan publik.

Batasan utama kecerdasan buatan dalam sistem ini mencakup sensitivitas terhadap kualitas input gambar (resolusi rendah menghambat OCR), potensi bias bahasa pada model bahasa besar komersial, serta

ketergantungan pada koneksi jaringan internet untuk API inferensi eksternal. Jika dokumen rujukan RAG tidak ditemukan, AI diinstruksikan secara ketat untuk menolak memberikan jawaban spekulatif guna mencegah halusinasi.

1.4 Pendekatan Teknis dan Sumber Data

Tahap	Komponen Input	Proses Komputasi & AI	Output & Tindak Lanjut
Input	Dokumen teks aduan, gambar bukti lapangan, koordinat GPS.	Validasi skema tipe data dan penyensoran data pribadi (PII Redaction) di backend.	Data terstruktur dan teramankan secara lokal.
Processing	Data bersih bebas PII, gambar aduan.	Ekstraksi gambar (Vision AI OCR), hybrid search RAG, pembentukan vektor embedding.	Dokumen rujukan relevan dan ekstraksi teks visual.
Output	Teks dokumen RAG, skor prioritas.	Inferensi model LLM untuk klasifikasi urgensi dan draf jawaban klarifikasi.	Rekomendasi tindakan pada dasbor admin.
Feedback	Log interaksi, koreksi manual admin.	Penyimpanan riwayat chat terenkripsi di database, sinkronisasi status via WebSocket.	Pembaruan data peta GIS dan performa model.

Tabel 1. Alur Integrasi Pemrosesan Data Sistem KOMUNITAS

Sumber data penunjang sistem dihimpun dari dokumen regulasi pelayanan publik resmi dan pangkalan data hoaks nasional. Data regulasi diperoleh dari portal resmi lembaga pemerintah dalam format dokumen PDF terstruktur. Pangkalan data klarifikasi hoaks bersumber dari API terverifikasi dan basis data internal. Proses validasi dilakukan melalui hashing dokumen untuk mencegah redundansi, enkripsi data saat transit dan penyimpanan (AES-256), serta penerapan kebijakan keamanan Row Level Security (RLS) di database Supabase untuk membatasi hak akses berdasarkan peran pengguna.

1.5 Responsible AI

Prinsip	Implementasi Teknis pada Sistem KOMUNITAS
Privasi Data	Penyensoran lokal menggunakan ekspresi reguler (Regex) untuk menyembunyikan NIK dan nomor telepon sebelum dikirim ke API eksternal.
Transparansi	Penyajian nilai keyakinan (confidence score) numerik pada hasil cek fakta dan pencantuman tautan rujukan berita klarifikasi asli.
Mitigasi Halusinasi	Pembatasan konteks ketat (Strict RAG) dengan temperatur rendah (0.1) untuk memastikan respons model bersifat deterministik.
Keamanan Prompt	Isolasi system prompt menggunakan validasi skema input (pustaka Zod) guna mencegah serangan injeksi perintah (prompt injection).

Jejak Audit	Pencatatan otomatis setiap aktivitas inferensi AI, perubahan status aduan, dan keputusan operator ke dalam tabel log database.
Mitigasi Bias	Pembersihan stopwords lokal Indonesia dan penggunaan data referensi yang bersumber langsung dari portal resmi kementerian terkait.

Tabel 2. Matriks Penerapan Responsible AI KOMUNITAS

1.6 Dampak dan Implementasi

Implementasi ekosistem KOMUNITAS memberikan dampak terukur yang signifikan pada beberapa dimensi:

- **Dampak terhadap Masyarakat:** Warga memperoleh akses inklusif yang mudah untuk memverifikasi kebenaran informasi melalui WhatsApp, meminimalisasi penyebaran kepanikan akibat hoaks secara instan.
- **Dampak terhadap Instansi:** Pemerintah daerah dapat memotong waktu klasifikasi dan disposisi aduan fisik dari hitungan hari menjadi menit berkat otomatisasi penilaian tingkat urgensi dan kategori laporan.
- **Dampak Teknologi:** Penerapan arsitektur Hybrid Search berbasis pgvector meningkatkan efisiensi pencarian dokumen dan meminimalisasi biaya komputasi server.
- **Dampak Keberlanjutan:** Sistem dirancang untuk dapat direplikasi di berbagai wilayah administrasi melalui pemisahan data berbasis multi-tenancy. Pengembangan sistem direncanakan dalam tiga fase terstruktur: fase pilot di tingkat kecamatan, fase integrasi dinas sektoral, dan fase ekspansi skala nasional.